

Übung 5 : Registermaschine / Turingmaschine

Aufgabe 19. Registermaschinen

- a) Geben Sie die genauen Kosten der folgenden RM-Befehle an. Dabei bezeichne $L(c(i))$ die log. Größe eines Wertes in der Speicherzelle $c(i)$.

Hinweis zur Bedeutung der Sonderzeichen # : Konstante; * Adressoperator

#28 : Betrachte 28 als Konstante, *17 : greife auf Element $c(c(17))$ zu

JZERO 28 entspricht: if $c(0) == 0$ then GOTO 28

	Uniforme Kosten	Logarithmische Kosten
LOAD #28	1	5 ($28 = 16+8+4 = 11100_2$)
STORE *17	1	$5 + L(c(c(17))) + L(c(0))$ ($17 = 16 + 1 = 10001_2$)
MULT 8	1	$L(c(0)) + 4 + L(c(8))$
SUB *4	1	$L(c(0)) + 3 + L(c(4)) + L(c(c(4)))$
DIV 17	1	$L(c(0)) + 5 + L(c(17))$
GOTO 45	1	1
JZERO 28	1	$L(c(0)) + 1$ (for 0) + 1

- b) Skizzieren Sie RM-Befehle, mit denen sich der Effekt der folgenden Repeat- Schleife

.

(*An dieser Stelle gelte $c(2) > 0$ *)

REPEAT

$c(1) := 2 * c(1) + 1;$

$c(2) := c(2) - 1$

UNTIL $c(2) < c(3);$

.

.

erreichen lässt.

Lösungshinweis

Wir verwenden keine Zeilennummern sondern symbolische Sprungadressen und lassen daher die Zeilennummern im Programm weg. Die Implementierung des "Schleifenkörpers" geht *straight-forward*, während es für die Ausführung des Rücksprungs zwei Möglichkeiten gibt: Entweder man dreht die Beziehung um ($c(3) \geq c(2)$) und springt in diesem Fall zurück zu "Loop:", oder man implementiert den Rücksprung wie folgt:

Loop:

LOAD 1

MUL #2

ADD #1

STORE 1

LOAD 2

SUB #1

STORE 2

ADD #1

SUB 3

JZERO Done:

GOTO Loop:

Done:

wobei die Abbruch-Bedingung der Until-Schleife: $c_2 < c_3$ zu $c_2 + 1 - c_3 \leq 0$ umgeschrieben wurde.

- c) Erläutern Sie, wie man eine Matrix $A = (a_{ij})$ mit natürlichen Koeffizienten a_{ij} durch eine Registerbelegung darstellen kann.

Lösungshinweis

Zur Darstellung einer $n \times m$ -Matrix verwenden wir einen zusammenhängenden Bereich von $n \cdot m$ Registerzellen. Die erste Zelle sei z.B. Zelle 4711. Das Feld (i,j) der Matrix wird in Zelle

$$4711 + (i-1) \cdot m + (j-1)$$

gespeichert. Register 4711 enthält also a_{11} , Zelle 4712 a_{12} usw.

Aufgabe 20.

Gebe eine Turingmaschine an, welche die Sprache $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ akzeptiert. Mache eine Laufzeitanalyse.

Lösungsidee: überschreibe a mit einem Sonderzeichen, laufe zum ersten b, überschreibe ebenfalls, laufe zum ersten c und überschreibe. Laufe zurück, bis an den Anfang der a und wiederhole.

Terminierte, wenn alle Buchstaben gleichmäßig überschrieben.

	a	b	c	#	□
q0	(q1,#,R)	-	-	(q5,#,R)	-
q1	(q1,a,R)	(q2,#,R)	-	-	-
q2	-	(q2,b,R)	(q3,#,L)	-	-
q3	(q4,a,L)	(q3,b,L)	-	(q3,#,L)	-
q4	(q4,a,L)	-	-	(q0,#,R)	-
q5	-	-	-	(q5,#,R)	Terminiert in akzeptierenden Zustand

Dies ist noch nicht die vollständige Turingmaschine, die gefordert ist, sondern nur die Überföhrungsfunktion!

Aufgabe 21. DTM für SUB

- (a) Geben Sie präzise eine Einband-DTM T an, die die Funktion $f_{-1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f_{-1}(n) = \max\{0, n - 1\}$ berechnet.
- (b) Geben Sie die Berechnungen von T für w_i , die Rechenzeiten $t_T(w_i)$ und den Speicherplatzbedarf $s_T(w_i)$ der in (a) konzipierten DTM T für die folgenden Eingabewörter an.
 - a. Eingabewort $w_1 = 101$
 - b. Eingabewort $w_2 = 1000$
 - c. Eingabewort $w_3 = 0$
 - d. Eingabewort $w_4 = \varepsilon$
- (c) Geben Sie die Größenordnungen der Kostenfunktionen t_T und s_T an sowie die Größenordnungen der Kostenfunktionen $T_T, S_T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ in Abhängigkeit der Eingabegröße.

Lösung: a)

Bevor wir die Komponenten der Subtraktions-DTM T angeben, machen wir uns klar, wie sich die Subtraktion "-1" für Binärzahlen algorithmisch realisieren läßt. Sei $w a_1..a_n$ das Eingabewort.

Zunächst prüfen wir, ob $w=0$ ist. Wenn ja, dann soll das Wort 0 ausgegeben werden. Andernfalls prüfen wir, ob w tatsächlich die Binärzahldarstellung einer natürlichen Zahl ist. Hierzu reicht der Test, ob die erste Ziffer a_1 eine Eins ist; da der Fall $w=0$ bereits "abgefangen" wurde. Wir werden hierfür die Zustände q_0 und q'_0 verwenden.

Wir nehmen also nun an, dass $a_1=1$ ist und starten die eigentliche Berechnung in Zustand q_1 .

1. Gehe an das rechte Ende der Eingabe (Zustand q_1) und bearbeite nun das Eingabewort von rechts nach links.
 2. Überschreibe die hinteren Nullen mit Einsen (Zustand q_2).
Sobald eine Eins gelesen wird, ersetze diese durch eine Null, gehe links und wechsele in Zustand q_3 .
(* Im wesentlichen ist die Subtraktion jetzt durchgeführt. *)
(* Das entstandene Wort enthält jedoch möglicherweise führende Nullen. *)
 3. Gehe an das linke Ende der Eingabe (Zustand q_3).
 - Sobald eine Eins gelesen wird, wechsele in Zustand q_4 . In diesem Fall liegen keine führende Nullen vor, da $a_1=1$. In Zustand q_4 gehen wir an das linke Ende der Eingabe.
 - Sobald in Zustand q_3 ein Blank gelesen wird, dann liegen führende Nullen vor. Wechsle in Zustand q_5 , in dem die führenden Nullen (von links nach rechts) durch Blanks ersetzt werden.
- Von Zustand q_4 bzw. q_5 erreichen wir den Endzustand q_F , sobald ein Blank (Zustand q_4) bzw. eine Eins (Zustand q_5) gelesen wird.

Wir definieren die Komponenten der DTM T wie folgt:

$T = (\{q_0, q'_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_F\}, \{0, 1\}, \{0, 1, \square\}, \delta, q_0, \square, \{q_F\})$

$\delta(q_0, 0) = (q'_0, 0, R)$	
$\delta(q_0, 1) = (q_1, 1, R)$	(* Die Eingabe hat die Form $1x$. *)
$\delta(q'_0, 0) = \perp$	(* Eingabe ist von der Form $00x$. *)
$\delta(q'_0, 1) = \perp$	(* Eingabe ist von der Form $01x$. *)
$\delta(q'_0, \square) = (q_F, \square, L)$	(* Das Ein- und Ausgabewort ist 0. *)
$\delta(q_1, 1) = (q_1, 1, R)$	(* Gehe an das rechte Ende der Eingabe. *)
$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, R)$	
$\delta(q_1, \square) = (q_2, \square, L)$	(* Rechtes Ende der Eingabe erreicht. *)
$\delta(q_2, 1) = (q_3, 0, L)$	(* überschreibe die letzte Eins mit einer Null *)
$\delta(q_2, 0) = (q_2, 1, L)$	(* überschreibe die hinteren Nullen mit Einsen *)
$\delta(q_3, 0) = (q_3, 0, L)$	(* Prüfe, ob das Ausgabewort führende Nullen hat. *)
$\delta(q_3, 1) = (q_4, 1, L)$	(* Keine führenden Nullen. *)
$\delta(q_3, \square) = (q_5, \square, R)$	(* Führende Nullen! *)
$\delta(q_4, 1) = (q_4, 1, L)$	(* Gehe an das linke Ende des Ausgabeworts. *)
$\delta(q_4, 0) = (q_4, 0, L)$	
$\delta(q_4, \square) = (q_F, \square, R)$	(* Fertig! *)
$\delta(q_5, 0) = (q_5, \square, R)$	(* lösche führende Nullen *)
$\delta(q_5, 1) = (q_F, 1, N)$	(* Fertig! *)

Beispiele: Berechnungen, Platz und Zeit:

- Berechnung für $w = 101$:

```

q_0 101 ⊢ 1 q_1 01
      ⊢ 10 q_1 1
      ⊢ 101 q_1 □
      ⊢ 10 q_2 1□
      ⊢ 1 q_3 00□
      ⊢ q_3 100□
      ⊢ q_4 □100□
      ⊢ □q_F 100□
    
```

- Rechenzeit (Anzahl an Konfigurationswechsel): $t_{T-1}(101) = 8$
- Platzbedarf (Anzahl besuchter Bandzellen): $s_{T-1}(101) = 5$

- Berechnung für $w = 1000$:

$$\begin{array}{lcl}
 q_0 1000 & \vdash & 1 q_1 000 \\
 & \vdash & 10 q_1 00 \\
 & \vdash & 100 q_1 0 \\
 & \vdash & 1000 q_1 \square \\
 & \vdash & 100 q_2 0\square \\
 & \vdash & 10 q_2 01\square \\
 & \vdash & 1 q_2 011\square \\
 & \vdash & q_2 1111\square \\
 & \vdash & q_3 \square 0111\square \\
 & \vdash & \square q_5 0111\square \\
 & \vdash & \square \square q_5 111\square \\
 & \vdash & \square \square q_F 111\square
 \end{array}$$

- Rechenzeit (Anzahl an Konfigurationswechsel): $t_{T_1}(1000) = 12$
- Platzbedarf (Anzahl besuchter Bandzellen): $s_{T_1}(1000) = 6$

- Berechnung für $w = 0$:

$$q_0 0 \vdash 0 q'_0 \square \vdash q_F 0\square$$

- Rechenzeit (Anzahl an Konfigurationswechsel): $t_{T_1}(0) = 2$
- Platzbedarf (Anzahl besuchter Bandzellen): $s_{T_1}(0) = 2$

- Berechnung für $w = \varepsilon$:

$$q_0 \varepsilon \text{ wird identifiziert mit } q_0 \square \not\vdash$$

- Rechenzeit (Anzahl an Konfigurationswechsel): $t_{T_1}(\varepsilon) = 0$
- Platzbedarf (Anzahl besuchter Bandzellen): $s_{T_1}(\varepsilon) = 1$

Kostenfunktionen in Abhängigkeit der Eingabegröße: Jedes Eingabewort wird maximal einmal von links nach rechts und dann von rechts nach links gelesen. Zusätzlich werden (für Eingaben der Form $\text{bin}(n)$) die beiden Bandzellen rechts und links neben den durch die Eingabe belegten Bandzellen besucht. Daher gilt:

$$s_{T_1}(N) = N + 2 = \Theta(N), \quad t_{T_1}(N) = \Theta(N).$$

Aufgabe 22.

Zeige, dass jede 1-Band TM mit dem Eingabealphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ und einem beliebigen endlichen Bandalphabet Γ durch eine 1-Band TM mit dem Eingabealphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ und dem Bandalphabet $\Gamma' = \{0, 1, B\}$ simuliert werden kann. Wie groß ist der Zeitverlust?

Lösungsidee:

Binärcodierung des ursprünglichen Bandalphabets. Nutze B um Zeichen voneinander zu trennen.

Zeitverlust ergibt sich aus Länge der Binärcodierung. Immer wenn ursprünglich ein Zeichen verarbeitet wird, müssen nun je nach Länge der Binärcodierung n Zeichen verarbeitet werden. Dabei ist n beschränkt durch die Größe des ursprünglichen Bandalphabets $n = \log_2 |\Gamma|$.